Lista de Exercícios – Polimorfismo em Java

Exercício 1 – Sobrescrita com Herança

Implemente um sistema simples de transporte de passageiros.

Classes:
- Transporte
  - Atributos: capacidade, valorBase
  - Método: calcularTarifa() → retorna valorBase

- Onibus (herda de Transporte)
  - Atributo adicional: quantidadeParadas
  - Sobrescreve calcularTarifa() → retorna valorBase + (quantidadeParadas * 0.50)

- Taxi (herda de Transporte)
  - Atributo adicional: quilometragem
  - Sobrescreve calcularTarifa() → retorna valorBase + (quilometragem * 2.00)

Crie uma classe ControleTransporte que possua um ArrayList<Transporte> e um método mostrarTarifas()
que percorra a lista e exiba o valor da tarifa para cada tipo de transporte, demonstrando polimorfismo de sobrescrita.

Exercício 2 – Polimorfismo em Coleções

Implemente um sistema de controle de despesas.

Classes:
- Despesa
  - Atributos: descricao, valor
  - Método calcularTotal() → retorna valor

- DespesaViagem
  - Atributos adicionais: valorPassagem, valorHospedagem
  - Sobrescreve calcularTotal() para retornar valor + valorPassagem + valorHospedagem

- DespesaAlimentacao
  - Atributo adicional: gorjeta
  - Sobrescreve calcularTotal() para retornar valor + gorjeta

Na classe principal, crie uma coleção (vetor) e adicione diferentes tipos de despesas. Percorra a lista e exiba o total de cada despesa, usando o polimorfismo para chamar o método correto automaticamente.

Exercício 3 – Pequeno Sistema

Crie um pequeno sistema de pedidos com as classes abaixo. Todos os atributos devem ser privados, com os getters necessários.

Produto

- **Atributos:** `nome` (String), `preco` (double)
- **Construtor:** recebe nome e preço
- **Método:** `calcularPrecoFinal()` → retorna `preco`

ProdutoImportado (herda de Produto)

- **Atributos:** `taxaImportacao` (double), `paisOrigem` (String)
- **Construtor:** recebe nome, preço, taxa de importação e país de origem, reaproveitando o construtor da superclasse
- **Sobrescreve** `calcularPrecoFinal()` → `preco + taxaImportacao`
- **Método exclusivo:** `emitirDeclaracaoAlfandega()` → retorna uma String com o nome do produto, o país de origem e a taxa paga. Exemplo: `Declaração: Perfume | origem: França | taxa paga: R$ 90.00`

Carrinho

- **Atributo:** vetor de `Produto`
- **Métodos sobrecarregados:**
  - `adicionarProduto(Produto p)`
  - `adicionarProduto(String nome, double preco)` → cria um `Produto`
  - `adicionarProduto(String nome, double preco, double taxaImportacao, String paisOrigem)` → cria um `ProdutoImportado`
- **Outros métodos:**
  - `calcularTotal()` → soma o preço final de todos os produtos
  - `emitirDeclaracoes()` → exibe a declaração de alfândega **apenas** dos produtos importados

Desafio

Crie uma classe `Principal` com o método `main` que:

1. Leia os dados de alguns produtos (nacionais e importados) e adicione-os ao carrinho.
2. Exiba o valor total do carrinho.
3. Exiba as declarações de alfândega dos produtos importados.

Dica: para chamar `emitirDeclaracaoAlfandega()` a partir do vetor de `Produto`, pesquise sobre `instanceof` e *casting*.